高校2年　HS-MATHC-U01　ベクトル

問題プリント　ベクトル　問題プリント　解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-MATHC-U01-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	$4\vec{a}-2\vec{b}=(-12,\,-16)$、大きさ 20	2
A-02	$-2\vec{a}+3\vec{b}=(-18,\,-16)$、大きさ $2\sqrt{145}$	2
A-03	$3\vec{a}-\vec{b}=(10,\,11)$、大きさ $\sqrt{221}$	2
A-04	$4\vec{a}+2\vec{b}=(-12,\,10)$、大きさ $2\sqrt{61}$	2
A-05	$\vec{a}-3\vec{b}=(17,\,14)$、大きさ $\sqrt{485}$	2
A-06	ア　$\theta=90^\circ$	2
A-07	イ　$\theta=45^\circ$	2
A-08	イ　$\theta=135^\circ$	2
A-09	エ　$\theta=135^\circ$	2
A-10	エ　$\theta=60^\circ$	2
A-11	**2**	2
A-12	**8**	2
A-13	**-10**	2
A-14	**9**	2
A-15	**-3**	2
A-16	$(-5,\,1)$	2
A-17	$(0,\,-4)$	2
A-18	$(-1,\,-1)$	2
A-19	$(-3,\,1)$	2
A-20	$(3,\,-2)$	2
B-01	$\theta=45^\circ$	4
B-02	$\theta=135^\circ$	4
B-03	$\theta=45^\circ$	4
B-04	$\theta=120^\circ$	4

番号	正答	配点
B-05	$\theta = 90^\circ$	4
B-06	$\sqrt{33}$	4
B-07	$\sqrt{46}$	4
B-08	$\sqrt{10}$	4
B-09	$\sqrt{137}$	4
B-10	$\dfrac{53}{2}$	4
B-11	21	4
B-12	$\dfrac{1}{2}$	4
B-13	6	4
B-14	最小値 $\sqrt{19}$（$t = 1$）	4
B-15	最小値 $3\sqrt{3}$（$t = -1$）	4
B-16	最小値 $2\sqrt{2}$（$t = -2$）	4
B-17	最小値 $\sqrt{3}$（$t = 3$）	4
B-18	$p = -1,\ q = 0$	4
B-19	$p = 2,\ q = -3$	4
B-20	$p = 7,\ q = -4$	4
C-01	…	8
C-02	$\overrightarrow{\mathrm{OX}} = \dfrac{4}{7}\vec{a} + \dfrac{1}{7}\vec{b}$	8
C-03	$\overrightarrow{\mathrm{OX}} = \dfrac{1}{9}\vec{a} + \dfrac{4}{9}\vec{b}$	8
C-04	…	8
C-05	$\vec{a}\cdot\vec{b} = 8$、$S = 8\sqrt{2}$	8
C-06	$\vec{a}\cdot\vec{b} = 19$、$S = 6\sqrt{6}$	8
C-07	$\vec{a}\cdot\vec{b} = 18$、$S = 3\sqrt{55}$	8
C-08	$\vec{e} = (0,\ -1),\ (0,\ 1)$	8
C-09	$\vec{e} = (-10,\ 24),\ (10,\ -24)$	8
C-10	$\vec{e} = (15,\ 8),\ (-15,\ -8)$	8
D-01	$3\sqrt{3}$	6
D-02	$\sqrt{39}$	6
D-03	$\sqrt{14}$	6
D-04	$(11,\ 4)$	6
D-05	$(-4,\ -2)$	6
D-06	$(8,\ 3)$	6
D-07	$\theta = 135^\circ$	6

番号	正答	配点
D-08	$\theta = 120^\circ$	6
D-09	$k = 15$	6
D-10	$k = 12$	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答　$4\vec{a} - 2\vec{b} = (-12,\ -16)$、大きさ 20　　2点

計算力・基本操作の反復

2つのベクトル $\vec{a} = (-5,\ -5)$, $\vec{b} = (-4,\ -2)$ について、ベクトル $4\vec{a} - 2\vec{b}$ の成分と大きさを求めなさい。

思考の糸口　和・差・実数倍は成分ごとに計算できる。大きさは成分の2乗の和の正の平方根。

解法

1. x 成分：$4 \cdot (-5) + (-2) \cdot (-4) = -12$。
2. y 成分：$4 \cdot (-5) + (-2) \cdot (-2) = -16$。
3. 大きさ：$\sqrt{(-12)^2 + (-16)^2} = \sqrt{400} = 20$。

別解・別の確かめ方

- 先に $4\vec{a} = (-20,\ -20)$、$-2\vec{b} = (8,\ 4)$ を求めてから足しても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 成分を正しく計算している（1点）
- 大きさを正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 負の成分を2乗するときに符号を誤る（$(-3)^2 = -9$ など）。
- 大きさを $|X| + |Y|$ と計算してしまう。

A-02　正答　$-2\vec{a}+3\vec{b}=(-18,\,-16)$、大きさ $2\sqrt{145}$　2点

計算力・基本操作の反復

2つのベクトル $\vec{a}=(3,\,5)$, $\vec{b}=(-4,\,-2)$ について、ベクトル $-2\vec{a}+3\vec{b}$ の成分と大きさを求めなさい。

思考の糸口　和・差・実数倍は成分ごとに計算できる。大きさは成分の2乗の和の正の平方根。

解法

1. x 成分：$-2\cdot(3)+(3)\cdot(-4)=-18$。
2. y 成分：$-2\cdot(5)+(3)\cdot(-2)=-16$。
3. 大きさ：$\sqrt{(-18)^2+(-16)^2}=\sqrt{580}=2\sqrt{145}$。

別解・別の確かめ方

- 先に $-2\vec{a}=(-6,\,-10)$、$3\vec{b}=(-12,\,-6)$ を求めてから足しても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 成分を正しく計算している（1点）
- 大きさを正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 負の成分を2乗するときに符号を誤る（$(-3)^2=-9$ など）。
- 大きさを $|X|+|Y|$ と計算してしまう。

A-03　正答　$3\vec{a}-\vec{b}=(10,\,11)$、大きさ $\sqrt{221}$　2点

計算力・基本操作の反復

2つのベクトル $\vec{a}=(3,\,5)$, $\vec{b}=(-1,\,4)$ について、ベクトル $3\vec{a}-\vec{b}$ の成分と大きさを求めなさい。

思考の糸口　和・差・実数倍は成分ごとに計算できる。大きさは成分の2乗の和の正の平方根。

解法

1. x 成分：$3\cdot(3)+(-1)\cdot(-1)=10$。
2. y 成分：$3\cdot(5)+(-1)\cdot(4)=11$。
3. 大きさ：$\sqrt{(10)^2+(11)^2}=\sqrt{221}=\sqrt{221}$。

別解・別の確かめ方

- 先に $3\vec{a}=(9,\,15)$、$-\vec{b}=(1,\,-4)$ を求めてから足しても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 成分を正しく計算している（1点）
- 大きさを正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 負の成分を2乗するときに符号を誤る（$(-3)^2=-9$ など）。
- 大きさを $|X|+|Y|$ と計算してしまう。

A-04　正答　$4\vec{a}+2\vec{b}=(-12,\,10)$、大きさ $2\sqrt{61}$　2点

計算力・基本操作の反復

2つのベクトル $\vec{a}=(-1,\,0)$, $\vec{b}=(-4,\,5)$ について、ベクトル $4\vec{a}+2\vec{b}$ の成分と大きさを求めなさい。

思考の糸口　和・差・実数倍は成分ごとに計算できる。大きさは成分の2乗の和の正の平方根。

解法

1. x 成分：$4\cdot(-1)+(2)\cdot(-4)=-12$。
2. y 成分：$4\cdot(0)+(2)\cdot(5)=10$。
3. 大きさ：$\sqrt{(-12)^2+(10)^2}=\sqrt{244}=2\sqrt{61}$。

別解・別の確かめ方

- 先に $4\vec{a}=(-4,\,0)$、$2\vec{b}=(-8,\,10)$ を求めてから足しても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 成分を正しく計算している（1点）
- 大きさを正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 負の成分を2乗するときに符号を誤る（$(-3)^2=-9$ など）。
- 大きさを $|X|+|Y|$ と計算してしまう。

A-05　正答　$\vec{a}-3\vec{b}=(17,\,14)$、大きさ $\sqrt{485}$　2点

計算力・基本操作の反復

2つのベクトル $\vec{a}=(2,\,2)$, $\vec{b}=(-5,\,-4)$ について、ベクトル $\vec{a}-3\vec{b}$ の成分と大きさを求めなさい。

思考の糸口　和・差・実数倍は成分ごとに計算できる。大きさは成分の2乗の和の正の平方根。

解法

1. x 成分：$1\cdot(2)+(-3)\cdot(-5)=17$。
2. y 成分：$1\cdot(2)+(-3)\cdot(-4)=14$。
3. 大きさ：$\sqrt{(17)^2+(14)^2}=\sqrt{485}=\sqrt{485}$。

別解・別の確かめ方

- 先に $\vec{a}=(2,\,2)$、$-3\vec{b}=(15,\,12)$ を求めてから足しても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 成分を正しく計算している（1点）
- 大きさを正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 負の成分を2乗するときに符号を誤る（$(-3)^2=-9$ など）。
- 大きさを $|X|+|Y|$ と計算してしまう。

A-06　正答　ア　$\theta = 90^\circ$　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

ベクトル $\vec{a}$, $\vec{b}$ が $|\vec{a}| = 3$, $|\vec{b}| = 4$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ を満たすとき、2つのベクトルのなす角 θ として…

思考の糸口　内積の定義 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos\theta$ を $\cos\theta$ について解く。

解法

1. $|\vec{a}||\vec{b}| = 12$。
2. $\cos\theta = \dfrac{0}{12} = 0$。
3. $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ より $\theta = 90^\circ$。

選択肢の分析

イ	$\cos 30^\circ = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ であり、求めた $\cos\theta = 0$ と一致しない。 誤概念：三角比の値と角の対応の取り違え
ウ	$\cos 60^\circ = \dfrac{1}{2}$ であり、求めた $\cos\theta = 0$ と一致しない。 誤概念：三角比の値と角の対応の取り違え
エ	$\cos 120^\circ = -\dfrac{1}{2}$ であり、求めた $\cos\theta = 0$ と一致しない。 誤概念：三角比の値と角の対応の取り違え

別解・別の確かめ方

- 内積の符号だけを先に見ると、正なら鋭角、0 なら直角、負なら鈍角と見当がつけられる。

部分点のポイント

- $\cos\theta$ を正しく求めている（1点）
- 角を正しく判断している（1点）

A-07　正答　イ　$\theta = 45^\circ$　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

ベクトル $\vec{a}$, $\vec{b}$ が $|\vec{a}| = 3$, $|\vec{b}| = 3\sqrt{2}$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = 9$ を満たすとき、2つのベクトルのなす角…

思考の糸口　内積の定義 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos\theta$ を $\cos\theta$ について解く。

解法

1. $|\vec{a}||\vec{b}| = 9\sqrt{2}$。
2. $\cos\theta = \dfrac{9}{9\sqrt{2}} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$。
3. $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ より $\theta = 45^\circ$。

選択肢の分析

ア	内積の符号を見落としている。$\cos\theta$ の符号が逆になると、鋭角と鈍角が入れかわる。 誤概念：内積の符号と鋭角・鈍角の対応の誤り
ウ	$\cos 30^\circ = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ であり、求めた $\cos\theta = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ と一致しない。 誤概念：三角比の値と角の対応の取り違え
エ	$\cos 60^\circ = \dfrac{1}{2}$ であり、求めた $\cos\theta = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ と一致しない。 誤概念：三角比の値と角の対応の取り違え

別解・別の確かめ方

- 内積の符号だけを先に見ると、正なら鋭角、0 なら直角、負なら鈍角と見当がつけられる。

部分点のポイント

- $\cos\theta$ を正しく求めている（1点）
- 角を正しく判断している（1点）

A-08　正答　イ　$\theta = 135^\circ$　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

ベクトル $\vec{a}$, $\vec{b}$ が $|\vec{a}| = 5$, $|\vec{b}| = 2\sqrt{2}$, $\vec{a}\cdot\vec{b} = -10$ を満たすとき、2つのベクトルのなす角…

思考の糸口　内積の定義 $\vec{a}\cdot\vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$ を $\cos\theta$ について解く。

解法

1. $|\vec{a}||\vec{b}| = 10\sqrt{2}$。
2. $\cos\theta = \dfrac{-10}{10\sqrt{2}} = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$。
3. $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ より $\theta = 135^\circ$。

選択肢の分析

ア	$\cos 120^\circ = -\dfrac{1}{2}$ であり、求めた $\cos\theta = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ と一致しない。 誤概念：三角比の値と角の対応の取り違え
ウ	$\cos 90^\circ = 0$ であり、求めた $\cos\theta = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ と一致しない。 誤概念：三角比の値と角の対応の取り違え
エ	内積の符号を見落としている。$\cos\theta$ の符号が逆になると、鋭角と鈍角が入れかわる。 誤概念：内積の符号と鋭角・鈍角の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 内積の符号だけを先に見ると、正なら鋭角、0 なら直角、負なら鈍角と見当がつけられる。

部分点のポイント

- $\cos\theta$ を正しく求めている（1点）
- 角を正しく判断している（1点）

A-09　正答　エ　$\theta = 135^\circ$　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

ベクトル $\vec{a}$, $\vec{b}$ が $|\vec{a}| = 3$, $|\vec{b}| = 4\sqrt{2}$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = -12$ を満たすとき、2つのベクトルのなす角…

思考の糸口　内積の定義 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos\theta$ を $\cos\theta$ について解く。

解法

1. $|\vec{a}||\vec{b}| = 12\sqrt{2}$。
2. $\cos\theta = \dfrac{-12}{12\sqrt{2}} = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$。
3. $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ より $\theta = 135^\circ$。

選択肢の分析

ア	内積の符号を見落としている。$\cos\theta$ の符号が逆になると、鋭角と鈍角が入れかわる。 誤概念：内積の符号と鋭角・鈍角の対応の誤り
イ	$\cos 120^\circ = -\dfrac{1}{2}$ であり、求めた $\cos\theta = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ と一致しない。 誤概念：三角比の値と角の対応の取り違え
ウ	$\cos 150^\circ = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ であり、求めた $\cos\theta = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ と一致しない。 誤概念：三角比の値と角の対応の取り違え

別解・別の確かめ方

- 内積の符号だけを先に見ると、正なら鋭角、0 なら直角、負なら鈍角と見当がつけられる。

部分点のポイント

- $\cos\theta$ を正しく求めている（1点）
- 角を正しく判断している（1点）

A-10　正答　エ　$\theta = 60^\circ$

2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

ベクトル $\vec{a}$, $\vec{b}$ が $|\vec{a}| = 5$, $|\vec{b}| = 6$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = 15$ を満たすとき、2つのベクトルのなす角 θ とし…

思考の糸口　内積の定義 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos\theta$ を $\cos\theta$ について解く。

解法

1. $|\vec{a}||\vec{b}| = 30$。
2. $\cos\theta = \dfrac{15}{30} = \dfrac{1}{2}$。
3. $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ より $\theta = 60^\circ$。

選択肢の分析

ア	内積の符号を見落としている。$\cos\theta$ の符号が逆になると、鋭角と鈍角が入れかわる。 誤概念：内積の符号と鋭角・鈍角の対応の誤り
イ	$\cos 90^\circ = 0$ であり、求めた $\cos\theta = \dfrac{1}{2}$ と一致しない。 誤概念：三角比の値と角の対応の取り違え
ウ	$\cos 45^\circ = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ であり、求めた $\cos\theta = \dfrac{1}{2}$ と一致しない。 誤概念：三角比の値と角の対応の取り違え

別解・別の確かめ方

- 内積の符号だけを先に見ると、正なら鋭角、0 なら直角、負なら鈍角と見当がつけられる。

部分点のポイント

- $\cos\theta$ を正しく求めている（1点）
- 角を正しく判断している（1点）

A-11　正答　2

2点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

k を定数とする。$\vec{a} = (k, 5)$ と $\vec{b} = (-5, 2)$ が垂直になるような k の値を求めなさい。

思考の糸口　2つのベクトルが垂直 $\iff$ 内積が 0（どちらも $\vec{0}$ でないとき）。

解法

1. 垂直条件：内積が 0。
2. $k \cdot (-5) + 5 \cdot (2) = 0$。
3. これを解いて $k = 2$。
4. このとき $\vec{a} = (2, 5) \neq \vec{0}$ であることを確認する。

別解・別の確かめ方

- $k = 2$ を代入して内積 $2 \cdot (-5) + (5) \cdot (2) = 0$ となることを確かめる。

部分点のポイント

- 条件式を正しく立てている（1点）
- k の値を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 垂直と平行の条件を取り違える（平行なのに内積を 0 とおく）。
- 成分の位置（x 成分・y 成分）を取り違えて式を立てる。

A-12　正答 8　2点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

k を定数とする。$\vec{a}=(-4,\ k)$ と $\vec{b}=(3,\ -6)$ が平行になるような k の値を求めなさい。

思考の糸口　2つのベクトルが平行 $\iff$ $\vec{a}=t\vec{b}$ となる実数 t がある $\iff$ $a_1b_2-a_2b_1=0$。

解法

1. 平行条件：$a_1b_2-a_2b_1=0$。
2. $-4\cdot(-6)-k\cdot(3)=0$。
3. これを解いて $k=8$。
4. このとき $\vec{a}=(-4,\ 8)\neq\vec{0}$ であることを確認する。

別解・別の確かめ方

- $\vec{a}=t\vec{b}$ とおき、既知の成分から t を求めてから k を決めてもよい。$k=8$ のとき $\vec{a}=(-4,\ 8)$ は $\vec{b}$ の実数倍になっている。

部分点のポイント

- 条件式を正しく立てている（1点）
- k の値を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 垂直と平行の条件を取り違える（平行なのに内積を 0 とおく）。
- 成分の位置（x 成分・y 成分）を取り違えて式を立てる。

A-13　正答 -10　2点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

k を定数とする。$\vec{a}=(k,\ 6)$ と $\vec{b}=(3,\ 5)$ が垂直になるような k の値を求めなさい。

思考の糸口　2つのベクトルが垂直 $\iff$ 内積が 0（どちらも $\vec{0}$ でないとき）。

解法

1. 垂直条件：内積が 0。
2. $k\cdot(3)+6\cdot(5)=0$。
3. これを解いて $k=-10$。
4. このとき $\vec{a}=(-10,\ 6)\neq\vec{0}$ であることを確認する。

別解・別の確かめ方

- $k=-10$ を代入して内積 $-10\cdot(3)+(6)\cdot(5)=0$ となることを確かめる。

部分点のポイント

- 条件式を正しく立てている（1点）
- k の値を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 垂直と平行の条件を取り違える（平行なのに内積を 0 とおく）。
- 成分の位置（x 成分・y 成分）を取り違えて式を立てる。

A-14　正答 9　2点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

k を定数とする。$\vec{a}=(k,\,6)$ と $\vec{b}=(-3,\,-2)$ が平行になるような k の値を求めなさい。

思考の糸口 2つのベクトルが平行 $\iff$ $\vec{a}=t\vec{b}$ となる実数 t がある $\iff$ $a_1b_2-a_2b_1=0$。

解法

1. 平行条件：$a_1b_2-a_2b_1=0$。
2. $k\cdot(-2)-6\cdot(-3)=0$。
3. これを解いて $k=9$。
4. このとき $\vec{a}=(9,\,6)\neq\vec{0}$ であることを確認する。

別解・別の確かめ方

- $\vec{a}=t\vec{b}$ とおき、既知の成分から t を求めてから k を決めてもよい。$k=9$ のとき $\vec{a}=(9,\,6)$ は $\vec{b}$ の実数倍になっている。

部分点のポイント

- 条件式を正しく立てている（1点）
- k の値を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 垂直と平行の条件を取り違える（平行なのに内積を 0 とおく）。
- 成分の位置（x 成分・y 成分）を取り違えて式を立てる。

A-15　正答 -3　2点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

k を定数とする。$\vec{a}=(k,\,-6)$ と $\vec{b}=(-2,\,1)$ が垂直になるような k の値を求めなさい。

思考の糸口 2つのベクトルが垂直 $\iff$ 内積が 0（どちらも $\vec{0}$ でないとき）。

解法

1. 垂直条件：内積が 0。
2. $k\cdot(-2)+-6\cdot(1)=0$。
3. これを解いて $k=-3$。
4. このとき $\vec{a}=(-3,\,-6)\neq\vec{0}$ であることを確認する。

別解・別の確かめ方

- $k=-3$ を代入して内積 $-3\cdot(-2)+(-6)\cdot(1)=0$ となることを確かめる。

部分点のポイント

- 条件式を正しく立てている（1点）
- k の値を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 垂直と平行の条件を取り違える（平行なのに内積を 0 とおく）。
- 成分の位置（x 成分・y 成分）を取り違えて式を立てる。

A-16　正答　$(-5,\ 1)$　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

座標平面上の2点 A$(-6,\ 2)$、B$(-2,\ -2)$ に対して、線分 AB を $1:3$ に内分する点 P の座標を、位置ベクトルを用いて求めなさい。

思考の糸口　内分点の位置ベクトル $\dfrac{n\vec{a}+m\vec{b}}{m+n}$ を成分で計算する。係数は「遠い方の比」がかかる（たすきがけ）。

解法

1. $\overrightarrow{\mathrm{OP}}=\dfrac{3\overrightarrow{\mathrm{OA}}+1\overrightarrow{\mathrm{OB}}}{4}$。
2. x 座標：$\dfrac{3\cdot(-6)+1\cdot(-2)}{4}=-5$。
3. y 座標：$\dfrac{3\cdot(2)+1\cdot(-2)}{4}=1$。

別解・別の確かめ方

- $\overrightarrow{\mathrm{AP}}=\dfrac{1}{4}\overrightarrow{\mathrm{AB}}$ として、A に $\overrightarrow{\mathrm{AP}}$ を加えて求めてもよい。

部分点のポイント

- 公式に正しく代入している（1点）
- 座標を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- A の係数に m、B の係数に n をかけてしまう（たすきがけの逆）。

A-17　正答　$(0,\ -4)$　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

座標平面上の2点 A$(5,\ 1)$、B$(-1,\ -5)$ に対して、線分 AB を $5:1$ に内分する点 P の座標を、位置ベクトルを用いて求めなさい。

思考の糸口　内分点の位置ベクトル $\dfrac{n\vec{a}+m\vec{b}}{m+n}$ を成分で計算する。係数は「遠い方の比」がかかる（たすきがけ）。

解法

1. $\overrightarrow{\mathrm{OP}}=\dfrac{1\overrightarrow{\mathrm{OA}}+5\overrightarrow{\mathrm{OB}}}{6}$。
2. x 座標：$\dfrac{1\cdot(5)+5\cdot(-1)}{6}=0$。
3. y 座標：$\dfrac{1\cdot(1)+5\cdot(-5)}{6}=-4$。

別解・別の確かめ方

- $\overrightarrow{\mathrm{AP}}=\dfrac{5}{6}\overrightarrow{\mathrm{AB}}$ として、A に $\overrightarrow{\mathrm{AP}}$ を加えて求めてもよい。

部分点のポイント

- 公式に正しく代入している（1点）
- 座標を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- A の係数に m、B の係数に n をかけてしまう（たすきがけの逆）。

A-18　正答　$(-1,\ -1)$　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

座標平面上の2点 A$(1,\ -2)$、B$(-5,\ 1)$ に対して、線分 AB を $1:2$ に内分する点 P の座標を、位置ベクトルを用いて求めなさい。

思考の糸口　内分点の位置ベクトル $\dfrac{n\vec{a}+m\vec{b}}{m+n}$ を成分で計算する。係数は「遠い方の比」がかかる（たすきがけ）。

解法

1. $\overrightarrow{\mathrm{OP}}=\dfrac{2\overrightarrow{\mathrm{OA}}+1\overrightarrow{\mathrm{OB}}}{3}$。
2. x 座標：$\dfrac{2\cdot(1)+1\cdot(-5)}{3}=-1$。
3. y 座標：$\dfrac{2\cdot(-2)+1\cdot(1)}{3}=-1$。

別解・別の確かめ方

- $\overrightarrow{\mathrm{AP}}=\dfrac{1}{3}\overrightarrow{\mathrm{AB}}$ として、A に $\overrightarrow{\mathrm{AP}}$ を加えて求めてもよい。

部分点のポイント

- 公式に正しく代入している（1点）
- 座標を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- A の係数に m、B の係数に n をかけてしまう（たすきがけの逆）。

A-19　正答　$(-3,\ 1)$　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

座標平面上の2点 A$(2,\ -4)$、B$(-4,\ 2)$ に対して、線分 AB を $5:1$ に内分する点 P の座標を、位置ベクトルを用いて求めなさい。

思考の糸口　内分点の位置ベクトル $\dfrac{n\vec{a}+m\vec{b}}{m+n}$ を成分で計算する。係数は「遠い方の比」がかかる（たすきがけ）。

解法

1. $\overrightarrow{\mathrm{OP}}=\dfrac{1\overrightarrow{\mathrm{OA}}+5\overrightarrow{\mathrm{OB}}}{6}$。
2. x 座標：$\dfrac{1\cdot(2)+5\cdot(-4)}{6}=-3$。
3. y 座標：$\dfrac{1\cdot(-4)+5\cdot(2)}{6}=1$。

別解・別の確かめ方

- $\overrightarrow{\mathrm{AP}}=\dfrac{5}{6}\overrightarrow{\mathrm{AB}}$ として、A に $\overrightarrow{\mathrm{AP}}$ を加えて求めてもよい。

部分点のポイント

- 公式に正しく代入している（1点）
- 座標を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- A の係数に m、B の係数に n をかけてしまう（たすきがけの逆）。

A-20　正答　$(3,\ -2)$　　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

座標平面上の2点 $\mathrm{A}(6,\ -1)$、$\mathrm{B}(-6,\ -5)$ に対して、線分 AB を $1:3$ に内分する点 P の座標を、位置ベクトルを用いて求めなさい。

思考の糸口　内分点の位置ベクトル $\dfrac{n\vec{a}+m\vec{b}}{m+n}$ を成分で計算する。係数は「遠い方の比」がかかる（たすきがけ）。

解法

1. $\overrightarrow{\mathrm{OP}}=\dfrac{3\overrightarrow{\mathrm{OA}}+1\overrightarrow{\mathrm{OB}}}{4}$。
2. x 座標：$\dfrac{3\cdot(6)+1\cdot(-6)}{4}=3$。
3. y 座標：$\dfrac{3\cdot(-1)+1\cdot(-5)}{4}=-2$。

別解・別の確かめ方

- $\overrightarrow{\mathrm{AP}}=\dfrac{1}{4}\overrightarrow{\mathrm{AB}}$ として、A に $\overrightarrow{\mathrm{AP}}$ を加えて求めてもよい。

部分点のポイント

- 公式に正しく代入している（1点）
- 座標を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- A の係数に m、B の係数に n をかけてしまう（たすきがけの逆）。

B　標準演習

B-01　正答　$\theta = 45^\circ$　　4点

計算力・基本操作の反復

2つのベクトル $\vec{a} = (-2,\ 0)$, $\vec{b} = (-2,\ -2)$ のなす角 θ $(0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ)$ を求めなさい。

思考の糸口　成分から内積と大きさを計算し、$\cos\theta = \dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}$ を求める。

解法

1. $\vec{a}\cdot\vec{b} = (-2)(-2) + (0)(-2) = 4$。
2. $|\vec{a}| = \sqrt{4}$、$|\vec{b}| = \sqrt{8}$。
3. $\cos\theta = \dfrac{4}{\sqrt{4}\sqrt{8}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$。
4. $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ より $\theta = 45^\circ$。

別解・別の確かめ方

- $\vec{a}$, $\vec{b}$ を始点をそろえて図にかくと、角が鋭角か鈍角かの見当がつき、答えの検算になる。

部分点のポイント

- 内積を正しく計算している（1点）
- 大きさを正しく計算している（1点）
- $\cos\theta$ から角を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- $\cos\theta$ が負なのに鋭角を答える。
- 大きさの積を $\sqrt{4}+\sqrt{8}$ と和にしてしまう。

B-02　正答　$\theta = 135^\circ$　4点

計算力・基本操作の反復

2つのベクトル $\vec{a} = (2,\ 0)$, $\vec{b} = (-4,\ 4)$ のなす角 θ $(0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ)$ を求めなさい。

思考の糸口　成分から内積と大きさを計算し、$\cos\theta = \dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}$ を求める。

解法

1. $\vec{a}\cdot\vec{b} = (2)(-4) + (0)(4) = -8$。
2. $|\vec{a}| = \sqrt{4}$、$|\vec{b}| = \sqrt{32}$。
3. $\cos\theta = \dfrac{-8}{\sqrt{4}\sqrt{32}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$。
4. $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ より $\theta = 135^\circ$。

別解・別の確かめ方

- $\vec{a}$, $\vec{b}$ を始点をそろえて図にかくと、角が鋭角か鈍角かの見当がつき、答えの検算になる。

部分点のポイント

- 内積を正しく計算している（1点）
- 大きさを正しく計算している（1点）
- $\cos\theta$ から角を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- $\cos\theta$ が負なのに鋭角を答える。
- 大きさの積を $\sqrt{4}+\sqrt{32}$ と和にしてしまう。

B-03　正答　$\theta = 45^\circ$　4点

計算力・基本操作の反復

2つのベクトル $\vec{a} = (-2,\ -1)$, $\vec{b} = (-1,\ -3)$ のなす角 θ $(0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ)$ を求めなさい。

思考の糸口　成分から内積と大きさを計算し、$\cos\theta = \dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}$ を求める。

解法

1. $\vec{a}\cdot\vec{b} = (-2)(-1) + (-1)(-3) = 5$。
2. $|\vec{a}| = \sqrt{5}$、$|\vec{b}| = \sqrt{10}$。
3. $\cos\theta = \dfrac{5}{\sqrt{5}\sqrt{10}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$。
4. $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ より $\theta = 45^\circ$。

別解・別の確かめ方

- $\vec{a}$, $\vec{b}$ を始点をそろえて図にかくと、角が鋭角か鈍角かの見当がつき、答えの検算になる。

部分点のポイント

- 内積を正しく計算している（1点）
- 大きさを正しく計算している（1点）
- $\cos\theta$ から角を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- $\cos\theta$ が負なのに鋭角を答える。
- 大きさの積を $\sqrt{5}+\sqrt{10}$ と和にしてしまう。

B-04　正答　$\theta = 120^\circ$　4点

計算力・基本操作の反復

空間の2つのベクトル $\vec{a} = (2,\ 2,\ 0)$, $\vec{b} = (-1,\ 0,\ -1)$ のなす角 θ $(0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ)$ を求め…

思考の糸口　成分から内積と大きさを計算し、$\cos\theta = \dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}$ を求める。

解法

1. $\vec{a}\cdot\vec{b} = (2)(-1) + (2)(0) + (0)(-1) = -2$。
2. $|\vec{a}| = \sqrt{8}$、$|\vec{b}| = \sqrt{2}$。
3. $\cos\theta = \dfrac{-2}{\sqrt{8}\sqrt{2}} = -\frac{1}{2}$。
4. $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ より $\theta = 120^\circ$。

別解・別の確かめ方

- 成分を $\dfrac{1}{s}$ 倍などして簡単にしてから計算しても、なす角は変わらない（正の実数倍は向きを変えない）。

部分点のポイント

- 内積を正しく計算している（1点）
- 大きさを正しく計算している（1点）
- $\cos\theta$ から角を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- $\cos\theta$ が負なのに鋭角を答える。
- 大きさの積を $\sqrt{8}+\sqrt{2}$ と和にしてしまう。

B-05　正答　$\theta = 90^\circ$　4点

計算力・基本操作の反復

2つのベクトル $\vec{a} = (0,\ 3)$, $\vec{b} = (-6,\ 0)$ のなす角 θ $(0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ)$ を求めなさい。

思考の糸口　成分から内積と大きさを計算し、$\cos\theta = \dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}$ を求める。

解法

1. $\vec{a}\cdot\vec{b} = (0)(-6) + (3)(0) = 0$。
2. $|\vec{a}| = \sqrt{9}$、$|\vec{b}| = \sqrt{36}$。
3. $\cos\theta = \dfrac{0}{\sqrt{9}\sqrt{36}} = 0$。
4. $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ より $\theta = 90^\circ$。

別解・別の確かめ方

- 内積が 0 になった時点で、$\vec{a} \perp \vec{b}$ すなわち $\theta = 90^\circ$ と分かる。

部分点のポイント

- 内積を正しく計算している（1点）
- 大きさを正しく計算している（1点）
- $\cos\theta$ から角を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- $\cos\theta$ が負なのに鋭角を答える。
- 大きさの積を $\sqrt{9}+\sqrt{36}$ と和にしてしまう。

B-06　正答　$\sqrt{33}$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

$|\vec{a}|=3,\ |\vec{b}|=2,\ \vec{a}\cdot\vec{b}=2$ のとき、$|-\vec{a}-2\vec{b}|$ の値を求めなさい。

思考の糸口　大きさの式は直接展開できないので、2乗して内積の計算にもちこむ。$|\vec{x}|^2=\vec{x}\cdot\vec{x}$ を使う。

解法

1. $|-\vec{a}-2\vec{b}|^2=(-\vec{a}-2\vec{b})\cdot(-\vec{a}-2\vec{b})$。
2. $=|\vec{a}|^2+4\vec{a}\cdot\vec{b}+4|\vec{b}|^2$。
3. $=9+8+4\cdot4=33$。
4. $|-\vec{a}-2\vec{b}|\geqq0$ より $|-\vec{a}-2\vec{b}|=\sqrt{33}$。

別解・別の確かめ方

- $\vec{a},\ \vec{b}$ を始点をそろえてかき、余弦定理で $|-\vec{a}-2\vec{b}|$ を辺とする三角形の辺の長さとして求めることもできる（$\cos\theta=\dfrac{2}{6}$）。

部分点のポイント

- 2乗して展開する方針を立てている（1点）
- 内積を用いて正しく展開・計算している（2点）
- 正の平方根をとって答えている（1点）

よくあるミス

- $|\vec{a}+\vec{b}|^2=|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2$ として $2\vec{a}\cdot\vec{b}$ の項を落とす。
- 最後に平方根をとり忘れて2乗の値を答える。

B-07　正答　$\sqrt{46}$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

$|\vec{a}|=3,\ |\vec{b}|=5,\ \vec{a}\cdot\vec{b}=-6$ のとき、$|-\vec{a}+\vec{b}|$ の値を求めなさい。

思考の糸口　大きさの式は直接展開できないので、2乗して内積の計算にもちこむ。$|\vec{x}|^2=\vec{x}\cdot\vec{x}$ を使う。

解法

1. $|-\vec{a}+\vec{b}|^2=(-\vec{a}+\vec{b})\cdot(-\vec{a}+\vec{b})$。
2. $=|\vec{a}|^2-2\vec{a}\cdot\vec{b}+|\vec{b}|^2$。
3. $=9+12+25=46$。
4. $|-\vec{a}+\vec{b}|\geqq0$ より $|-\vec{a}+\vec{b}|=\sqrt{46}$。

別解・別の確かめ方

- $\vec{a},\ \vec{b}$ を始点をそろえてかき、余弦定理で $|-\vec{a}+\vec{b}|$ を辺とする三角形の辺の長さとして求めることもできる（$\cos\theta=\dfrac{-6}{15}$）。

部分点のポイント

- 2乗して展開する方針を立てている（1点）
- 内積を用いて正しく展開・計算している（2点）
- 正の平方根をとって答えている（1点）

よくあるミス

- $|\vec{a}+\vec{b}|^2=|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2$ として $2\vec{a}\cdot\vec{b}$ の項を落とす。
- 最後に平方根をとり忘れて2乗の値を答える。

B-08　正答　$\sqrt{10}$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

$|\vec{a}|=5$, $|\vec{b}|=1$, $\vec{a}\cdot\vec{b}=-4$ のとき、$|-\vec{a}-3\vec{b}|$ の値を求めなさい。

思考の糸口　大きさの式は直接展開できないので、2乗して内積の計算にもちこむ。$|\vec{x}|^2=\vec{x}\cdot\vec{x}$ を使う。

解法

1. $|-\vec{a}-3\vec{b}|^2=(-\vec{a}-3\vec{b})\cdot(-\vec{a}-3\vec{b})$。
2. $=|\vec{a}|^2+6\vec{a}\cdot\vec{b}+9|\vec{b}|^2$。
3. $=25-24+9\cdot1=10$。
4. $|-\vec{a}-3\vec{b}|\geqq0$ より $|-\vec{a}-3\vec{b}|=\sqrt{10}$。

別解・別の確かめ方

- $\vec{a}$, $\vec{b}$ を始点をそろえてかき、余弦定理で $|-\vec{a}-3\vec{b}|$ を辺とする三角形の辺の長さとして求めることもできる（$\cos\theta=\dfrac{-4}{5}$）。

部分点のポイント

- 2乗して展開する方針を立てている（1点）
- 内積を用いて正しく展開・計算している（2点）
- 正の平方根をとって答えている（1点）

よくあるミス

- $|\vec{a}+\vec{b}|^2=|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2$ として $2\vec{a}\cdot\vec{b}$ の項を落とす。
- 最後に平方根をとり忘れて2乗の値を答える。

B-09　正答　$\sqrt{137}$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

$|\vec{a}|=3$, $|\vec{b}|=5$, $\vec{a}\cdot\vec{b}=-7$ のとき、$|\vec{a}-2\vec{b}|$ の値を求めなさい。

思考の糸口　大きさの式は直接展開できないので、2乗して内積の計算にもちこむ。$|\vec{x}|^2=\vec{x}\cdot\vec{x}$ を使う。

解法

1. $|\vec{a}-2\vec{b}|^2=(\vec{a}-2\vec{b})\cdot(\vec{a}-2\vec{b})$。
2. $=|\vec{a}|^2-4\vec{a}\cdot\vec{b}+4|\vec{b}|^2$。
3. $=9+28+4\cdot25=137$。
4. $|\vec{a}-2\vec{b}|\geqq0$ より $|\vec{a}-2\vec{b}|=\sqrt{137}$。

別解・別の確かめ方

- $\vec{a}$, $\vec{b}$ を始点をそろえてかき、余弦定理で $|\vec{a}-2\vec{b}|$ を辺とする三角形の辺の長さとして求めることもできる（$\cos\theta=\dfrac{-7}{15}$）。

部分点のポイント

- 2乗して展開する方針を立てている（1点）
- 内積を用いて正しく展開・計算している（2点）
- 正の平方根をとって答えている（1点）

よくあるミス

- $|\vec{a}+\vec{b}|^2=|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2$ として $2\vec{a}\cdot\vec{b}$ の項を落とす。
- 最後に平方根をとり忘れて2乗の値を答える。

B-10　正答　$\dfrac{53}{2}$

4点

計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

3点 A$(-4,\,-3)$、B$(1,\,4)$、C$(5,\,-1)$ を頂点とする △ABC の面積を、ベクトルを用いて求めなさい。

思考の糸口　1つの頂点から出る2辺をベクトルで表し、面積公式 $S=\dfrac{1}{2}|a_1b_2-a_2b_1|$ を使う。

解法

1. $\overrightarrow{\mathrm{AB}}=(5,\,7)$、$\overrightarrow{\mathrm{AC}}=(9,\,2)$。
2. $a_1b_2-a_2b_1=(5)(2)-(7)(9)=-53$。
3. $S=\dfrac{1}{2}\cdot|-53|=\dfrac{53}{2}$。

別解・別の確かめ方

- $S=\dfrac{1}{2}\sqrt{|\overrightarrow{\mathrm{AB}}|^2|\overrightarrow{\mathrm{AC}}|^2-(\overrightarrow{\mathrm{AB}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{AC}})^2}=\dfrac{1}{2}\sqrt{74\cdot85-(59)^2}$ でも同じ値になる。
- 座標平面上なので、三角形を囲む長方形から周りの直角三角形を引いて求めることもできる。

部分点のポイント

- 2辺のベクトルを正しく求めている（1点）
- 面積公式に正しく代入している（2点）
- 絶対値をつけて正の値で答えている（1点）

よくあるミス

- 絶対値を忘れて負の面積を答える。
- $\dfrac{1}{2}$ をかけ忘れる。

B-11　正答　21

4点

計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

3点 A$(0,\,-2)$、B$(-4,\,5)$、C$(2,\,5)$ を頂点とする △ABC の面積を、ベクトルを用いて求めなさい。

思考の糸口　1つの頂点から出る2辺をベクトルで表し、面積公式 $S=\dfrac{1}{2}|a_1b_2-a_2b_1|$ を使う。

解法

1. $\overrightarrow{\mathrm{AB}}=(-4,\,7)$、$\overrightarrow{\mathrm{AC}}=(2,\,7)$。
2. $a_1b_2-a_2b_1=(-4)(7)-(7)(2)=-42$。
3. $S=\dfrac{1}{2}\cdot|-42|=21$。

別解・別の確かめ方

- $S=\dfrac{1}{2}\sqrt{|\overrightarrow{\mathrm{AB}}|^2|\overrightarrow{\mathrm{AC}}|^2-(\overrightarrow{\mathrm{AB}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{AC}})^2}=\dfrac{1}{2}\sqrt{65\cdot53-(41)^2}$ でも同じ値になる。
- 座標平面上なので、三角形を囲む長方形から周りの直角三角形を引いて求めることもできる。

部分点のポイント

- 2辺のベクトルを正しく求めている（1点）
- 面積公式に正しく代入している（2点）
- 絶対値をつけて正の値で答えている（1点）

よくあるミス

- 絶対値を忘れて負の面積を答える。
- $\dfrac{1}{2}$ をかけ忘れる。

B-12　正答　$\dfrac{1}{2}$

4点

計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

3点 A$(-4,\ 1)$、B$(-2,\ 2)$、C$(-1,\ 2)$ を頂点とする △ABC の面積を、ベクトルを用いて求めなさい。

思考の糸口　1つの頂点から出る2辺をベクトルで表し、面積公式 $S=\dfrac{1}{2}|a_1b_2-a_2b_1|$ を使う。

解法

1. $\overrightarrow{\mathrm{AB}}=(2,\ 1)$、$\overrightarrow{\mathrm{AC}}=(3,\ 1)$。
2. $a_1b_2-a_2b_1=(2)(1)-(1)(3)=-1$。
3. $S=\dfrac{1}{2}\cdot|-1|=\dfrac{1}{2}$。

別解・別の確かめ方

- $S=\dfrac{1}{2}\sqrt{|\overrightarrow{\mathrm{AB}}|^2|\overrightarrow{\mathrm{AC}}|^2-(\overrightarrow{\mathrm{AB}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{AC}})^2}=\dfrac{1}{2}\sqrt{5\cdot10-(7)^2}$ でも同じ値になる。
- 座標平面上なので、三角形を囲む長方形から周りの直角三角形を引いて求めることもできる。

部分点のポイント

- 2辺のベクトルを正しく求めている（1点）
- 面積公式に正しく代入している（2点）
- 絶対値をつけて正の値で答えている（1点）

よくあるミス

- 絶対値を忘れて負の面積を答える。
- $\dfrac{1}{2}$ をかけ忘れる。

B-13　正答　6

4点

計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

3点 A$(-4,\ 4)$、B$(1,\ 3)$、C$(-1,\ 1)$ を頂点とする △ABC の面積を、ベクトルを用いて求めなさい。

思考の糸口　1つの頂点から出る2辺をベクトルで表し、面積公式 $S=\dfrac{1}{2}|a_1b_2-a_2b_1|$ を使う。

解法

1. $\overrightarrow{\mathrm{AB}}=(5,\ -1)$、$\overrightarrow{\mathrm{AC}}=(3,\ -3)$。
2. $a_1b_2-a_2b_1=(5)(-3)-(-1)(3)=-12$。
3. $S=\dfrac{1}{2}\cdot|-12|=6$。

別解・別の確かめ方

- $S=\dfrac{1}{2}\sqrt{|\overrightarrow{\mathrm{AB}}|^2|\overrightarrow{\mathrm{AC}}|^2-(\overrightarrow{\mathrm{AB}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{AC}})^2}=\dfrac{1}{2}\sqrt{26\cdot18-(18)^2}$ でも同じ値になる。
- 座標平面上なので、三角形を囲む長方形から周りの直角三角形を引いて求めることもできる。

部分点のポイント

- 2辺のベクトルを正しく求めている（1点）
- 面積公式に正しく代入している（2点）
- 絶対値をつけて正の値で答えている（1点）

よくあるミス

- 絶対値を忘れて負の面積を答える。
- $\dfrac{1}{2}$ をかけ忘れる。

B-14　正答　最小値 $\sqrt{19}$（$t=1$）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

空間のベクトル $\vec{a}=(-1,\,2,\,-4)$, $\vec{b}=(0,\,1,\,1)$ がある。実数 t が変化するとき、$|\vec{a}+t\vec{b}|$ の最小値と、そのときの t…

思考の糸口　大きさは2乗すると t の二次関数になる。平方完成して最小値を求め、最後に平方根をとる。

解法

1. $|\vec{a}+t\vec{b}|^2=|\vec{b}|^2t^2+2(\vec{a}\cdot\vec{b})t+|\vec{a}|^2$。
2. $|\vec{b}|^2=2$、$\vec{a}\cdot\vec{b}=-2$、$|\vec{a}|^2=21$。
3. $2t^2-4t+21=2(t-1)^2+19$。
4. $t=1$ のとき最小値 19。よって $|\vec{a}+t\vec{b}|$ の最小値は $\sqrt{19}$。

別解・別の確かめ方

- $|\vec{a}+t\vec{b}|$ が最小になるのは $(\vec{a}+t\vec{b})\perp\vec{b}$ のとき。$(\vec{a}+t\vec{b})\cdot\vec{b}=-2+2t=0$ から $t=1$ が求まる（図形的な意味）。

部分点のポイント

- 2乗して t の二次式で表している（1点）
- 平方完成して最小となる t を求めている（2点）
- 最小値（平方根をとった値）を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- 2乗の最小値 19 をそのまま答え、平方根をとり忘れる。
- 内積 $\vec{a}\cdot\vec{b}$ の係数 2 を落とす。

B-15　正答　最小値 $3\sqrt{3}$（$t=-1$）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

空間のベクトル $\vec{a}=(1,\,-4,\,-4)$, $\vec{b}=(-2,\,-1,\,-1)$ がある。実数 t が変化するとき、$|\vec{a}+t\vec{b}|$ の最小値と、そのときの…

思考の糸口　大きさは2乗すると t の二次関数になる。平方完成して最小値を求め、最後に平方根をとる。

解法

1. $|\vec{a}+t\vec{b}|^2=|\vec{b}|^2t^2+2(\vec{a}\cdot\vec{b})t+|\vec{a}|^2$。
2. $|\vec{b}|^2=6$、$\vec{a}\cdot\vec{b}=6$、$|\vec{a}|^2=33$。
3. $6t^2+12t+33=6(t+1)^2+27$。
4. $t=-1$ のとき最小値 27。よって $|\vec{a}+t\vec{b}|$ の最小値は $3\sqrt{3}$。

別解・別の確かめ方

- $|\vec{a}+t\vec{b}|$ が最小になるのは $(\vec{a}+t\vec{b})\perp\vec{b}$ のとき。$(\vec{a}+t\vec{b})\cdot\vec{b}=6+6t=0$ から $t=-1$ が求まる（図形的な意味）。

部分点のポイント

- 2乗して t の二次式で表している（1点）
- 平方完成して最小となる t を求めている（2点）
- 最小値（平方根をとった値）を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- 2乗の最小値 27 をそのまま答え、平方根をとり忘れる。
- 内積 $\vec{a}\cdot\vec{b}$ の係数 2 を落とす。

B-16　正答　最小値 $2\sqrt{2}$（$t=-2$）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

空間のベクトル $\vec{a}=(-2,\,2,\,2)$, $\vec{b}=(-1,\,0,\,0)$ がある。実数 t が変化するとき、$|\vec{a}+t\vec{b}|$ の最小値と、そのときの t…

思考の糸口　大きさは2乗すると t の二次関数になる。平方完成して最小値を求め、最後に平方根をとる。

解法

1. $|\vec{a}+t\vec{b}|^2=|\vec{b}|^2t^2+2(\vec{a}\cdot\vec{b})t+|\vec{a}|^2$。
2. $|\vec{b}|^2=1$、$\vec{a}\cdot\vec{b}=2$、$|\vec{a}|^2=12$。
3. $1t^2+4t+12=1(t+2)^2+8$。
4. $t=-2$ のとき最小値 8。よって $|\vec{a}+t\vec{b}|$ の最小値は $2\sqrt{2}$。

別解・別の確かめ方

- $|\vec{a}+t\vec{b}|$ が最小になるのは $(\vec{a}+t\vec{b})\perp\vec{b}$ のとき。$(\vec{a}+t\vec{b})\cdot\vec{b}=2+1t=0$ から $t=-2$ が求まる（図形的な意味）。

部分点のポイント

- 2乗して t の二次式で表している（1点）
- 平方完成して最小となる t を求めている（2点）
- 最小値（平方根をとった値）を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- 2乗の最小値 8 をそのまま答え、平方根をとり忘れる。
- 内積 $\vec{a}\cdot\vec{b}$ の係数 2 を落とす。

B-17　正答　最小値 $\sqrt{3}$（$t=3$）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

空間のベクトル $\vec{a}=(2,\,-1,\,-4)$, $\vec{b}=(-1,\,0,\,1)$ がある。実数 t が変化するとき、$|\vec{a}+t\vec{b}|$ の最小値と、そのときの t…

思考の糸口　大きさは2乗すると t の二次関数になる。平方完成して最小値を求め、最後に平方根をとる。

解法

1. $|\vec{a}+t\vec{b}|^2=|\vec{b}|^2t^2+2(\vec{a}\cdot\vec{b})t+|\vec{a}|^2$。
2. $|\vec{b}|^2=2$、$\vec{a}\cdot\vec{b}=-6$、$|\vec{a}|^2=21$。
3. $2t^2-12t+21=2(t-3)^2+3$。
4. $t=3$ のとき最小値 3。よって $|\vec{a}+t\vec{b}|$ の最小値は $\sqrt{3}$。

別解・別の確かめ方

- $|\vec{a}+t\vec{b}|$ が最小になるのは $(\vec{a}+t\vec{b})\perp\vec{b}$ のとき。$(\vec{a}+t\vec{b})\cdot\vec{b}=-6+2t=0$ から $t=3$ が求まる（図形的な意味）。

部分点のポイント

- 2乗して t の二次式で表している（1点）
- 平方完成して最小となる t を求めている（2点）
- 最小値（平方根をとった値）を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- 2乗の最小値 3 をそのまま答え、平方根をとり忘れる。
- 内積 $\vec{a}\cdot\vec{b}$ の係数 2 を落とす。

B-18　正答　$p=-1,\ q=0$　4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

空間の3点 A$(-1,\ -2,\ 3)$、B$(-1,\ -3,\ 0)$、C$(p,\ q,\ 9)$ が一直線上にあるとき、$p,\ q$ の値を求めなさい。

思考の糸口　3点 A, B, C が一直線上 $\iff \overrightarrow{AC}=k\overrightarrow{AB}$ となる実数 k がある。成分が分かっている z 成分から k を決める。

解法

1. $\overrightarrow{AB}=(0,\ -1,\ -3)$、$\overrightarrow{AC}=(p-(-1),\ q-(-2),\ 6)$。
2. z 成分：$6=k\cdot(-3)$ より $k=-2$。
3. x 成分：$p-(-1)=-2\cdot(0)$ より $p=-1$。
4. y 成分：$q-(-2)=-2\cdot(-1)$ より $q=0$。

別解・別の確かめ方

- 直線 AB 上の点を $\overrightarrow{OP}=\overrightarrow{OA}+k\overrightarrow{AB}$ と表し、z 座標が 9 になる k を求めてもよい。

部分点のポイント

- 一直線上の条件を $\overrightarrow{AC}=k\overrightarrow{AB}$ と表している（1点）
- k を正しく求めている（1点）
- $p,\ q$ を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- $\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AB}$ として $k=1$ と決めつける。
- 成分ごとに別の k を使ってしまう。

B-19　正答　$p=2,\ q=-3$　4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

空間の3点 A$(1,\ -2,\ 0)$、B$(0,\ -1,\ -3)$、C$(p,\ q,\ 3)$ が一直線上にあるとき、$p,\ q$ の値を求めなさい。

思考の糸口　3点 A, B, C が一直線上 $\iff \overrightarrow{AC}=k\overrightarrow{AB}$ となる実数 k がある。成分が分かっている z 成分から k を決める。

解法

1. $\overrightarrow{AB}=(-1,\ 1,\ -3)$、$\overrightarrow{AC}=(p-(1),\ q-(-2),\ 3)$。
2. z 成分：$3=k\cdot(-3)$ より $k=-1$。
3. x 成分：$p-(1)=-1\cdot(-1)$ より $p=2$。
4. y 成分：$q-(-2)=-1\cdot(1)$ より $q=-3$。

別解・別の確かめ方

- 直線 AB 上の点を $\overrightarrow{OP}=\overrightarrow{OA}+k\overrightarrow{AB}$ と表し、z 座標が 3 になる k を求めてもよい。

部分点のポイント

- 一直線上の条件を $\overrightarrow{AC}=k\overrightarrow{AB}$ と表している（1点）
- k を正しく求めている（1点）
- $p,\ q$ を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- $\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AB}$ として $k=1$ と決めつける。
- 成分ごとに別の k を使ってしまう。

B-20　正答　$p=7,\ q=-4$　4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

空間の3点 A$(1,\ 0,\ -2)$、B$(-2,\ 2,\ -1)$、C$(p,\ q,\ -4)$ が一直線上にあるとき、$p,\ q$ の値を求めなさい。

思考の糸口　3点 A, B, C が一直線上 $\iff$ $\overrightarrow{\mathrm{AC}}=k\overrightarrow{\mathrm{AB}}$ となる実数 k がある。成分が分かっている z 成分から k を決める。

解法

1. $\overrightarrow{\mathrm{AB}}=(-3,\ 2,\ 1)$、$\overrightarrow{\mathrm{AC}}=(p-(1),\ q-(0),\ -2)$。
2. z 成分：$-2=k\cdot(1)$ より $k=-2$。
3. x 成分：$p-(1)=-2\cdot(-3)$ より $p=7$。
4. y 成分：$q-(0)=-2\cdot(2)$ より $q=-4$。

別解・別の確かめ方

- 直線 AB 上の点を $\overrightarrow{\mathrm{OP}}=\overrightarrow{\mathrm{OA}}+k\overrightarrow{\mathrm{AB}}$ と表し、z 座標が -4 になる k を求めてもよい。

部分点のポイント

- 一直線上の条件を $\overrightarrow{\mathrm{AC}}=k\overrightarrow{\mathrm{AB}}$ と表している（1点）
- k を正しく求めている（1点）
- $p,\ q$ を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- $\overrightarrow{\mathrm{AC}}=\overrightarrow{\mathrm{AB}}$ として $k=1$ と決めつける。
- 成分ごとに別の k を使ってしまう。

C　思考力・記述応用

C-01　正答　$\overrightarrow{\mathrm{OX}} = \dfrac{3}{17}\vec{a} + \dfrac{8}{17}\vec{b}$　　8点

記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHA-U02

△OAB において、辺 OA を 1 : 2 に内分する点を P、辺 OB を 4 : 3 に内分する点を Q とし、線分 AQ と線分 BP の交点を X とする。…

思考の糸口　交点は「2つの線分の両方の上にある点」。それぞれの線分上の点として媒介変数を使って表し、同じ点だから係数が一致すると考える。

解法

1. $\overrightarrow{\mathrm{OP}} = \dfrac{1}{3}\vec{a}$、$\overrightarrow{\mathrm{OQ}} = \dfrac{4}{7}\vec{b}$。
2. X は AQ 上：$\overrightarrow{\mathrm{OX}} = (1-s)\vec{a} + \dfrac{4}{7}s\vec{b}$。
3. X は BP 上：$\overrightarrow{\mathrm{OX}} = \dfrac{1}{3}u\vec{a} + (1-u)\vec{b}$。
4. $\vec{a},\ \vec{b}$ は $\vec{0}$ でなく平行でないので、$1-s = \dfrac{1}{3}u,\ \dfrac{4}{7}s = 1-u$。
5. 解くと $s = \dfrac{14}{17},\ u = \dfrac{9}{17}$。よって $\overrightarrow{\mathrm{OX}} = \dfrac{3}{17}\vec{a} + \dfrac{8}{17}\vec{b}$。

別解・別の確かめ方

- メネラウスの定理（数学A）を △OAQ と直線 BP に用いると $\dfrac{\mathrm{OP}}{\mathrm{PA}}\cdot\dfrac{\mathrm{AX}}{\mathrm{XQ}}\cdot\dfrac{\mathrm{QB}}{\mathrm{BO}} = 1$ から $\mathrm{AX} : \mathrm{XQ}$ が求まり、内分点の公式で同じ結果が得られる。
- 答えの係数を使って、X が AQ 上にある（$\vec{a}$ と $\overrightarrow{\mathrm{OQ}}$ の係数の和が 1）ことを確かめられる。

部分点のポイント

- AQ 上の点としての表示（2点）
- BP 上の点としての表示（2点）
- 1次独立の明記と係数比較（2点）
- 正しい結論（2点）

よくあるミス

- 1次独立であることを書かずに係数を比較する（論証の不備）。
- AQ 上の点を $s\vec{a} + (1-s)\overrightarrow{\mathrm{OQ}}$ とおいたとき、s の意味（どちらからの比か）を取り違える。

C-02　正答　$\overrightarrow{\mathrm{OX}} = \frac{4}{7}\vec{a} + \frac{1}{7}\vec{b}$　8点

記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHA-U02

△OAB において、辺 OA を 2 : 1 に内分する点を P、辺 OB を 1 : 2 に内分する点を Q とし、線分 AQ と線分 BP の交点を X とする。…

思考の糸口　交点は「2つの線分の両方の上にある点」。それぞれの線分上の点として媒介変数を使って表し、同じ点だから係数が一致すると考える。

解法

1. $\overrightarrow{\mathrm{OP}} = \frac{2}{3}\vec{a}$、$\overrightarrow{\mathrm{OQ}} = \frac{1}{3}\vec{b}$。
2. X は AQ 上：$\overrightarrow{\mathrm{OX}} = (1-s)\vec{a} + \frac{1}{3}s\vec{b}$。
3. X は BP 上：$\overrightarrow{\mathrm{OX}} = \frac{2}{3}u\vec{a} + (1-u)\vec{b}$。
4. $\vec{a},\ \vec{b}$ は $\vec{0}$ でなく平行でないので、$1-s = \frac{2}{3}u,\ \frac{1}{3}s = 1-u$。
5. 解くと $s = \frac{3}{7},\ u = \frac{6}{7}$。よって $\overrightarrow{\mathrm{OX}} = \frac{4}{7}\vec{a} + \frac{1}{7}\vec{b}$。

別解・別の確かめ方

- メネラウスの定理（数学A）を △OAQ と直線 BP に用いると $\frac{\mathrm{OP}}{\mathrm{PA}} \cdot \frac{\mathrm{AX}}{\mathrm{XQ}} \cdot \frac{\mathrm{QB}}{\mathrm{BO}} = 1$ から $\mathrm{AX} : \mathrm{XQ}$ が求まり、内分点の公式で同じ結果が得られる。
- 答えの係数を使って、X が AQ 上にある（$\vec{a}$ と $\overrightarrow{\mathrm{OQ}}$ の係数の和が 1）ことを確かめられる。

部分点のポイント

- AQ 上の点としての表示（2点）
- BP 上の点としての表示（2点）
- 1次独立の明記と係数比較（2点）
- 正しい結論（2点）

よくあるミス

- 1次独立であることを書かずに係数を比較する（論証の不備）。
- AQ 上の点を $s\vec{a} + (1-s)\overrightarrow{\mathrm{OQ}}$ とおいたとき、s の意味（どちらからの比か）を取り違える。

C-03　正答　$\overrightarrow{\mathrm{OX}} = \frac{1}{9}\vec{a} + \frac{4}{9}\vec{b}$　8点

記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHA-U02

△OAB において、辺 OA を 1 : 4 に内分する点を P、辺 OB を 1 : 1 に内分する点を Q とし、線分 AQ と線分 BP の交点を X とする。…

思考の糸口　交点は「2つの線分の両方の上にある点」。それぞれの線分上の点として媒介変数を使って表し、同じ点だから係数が一致すると考える。

解法

1. $\overrightarrow{\mathrm{OP}} = \frac{1}{5}\vec{a}$、$\overrightarrow{\mathrm{OQ}} = \frac{1}{2}\vec{b}$。
2. X は AQ 上：$\overrightarrow{\mathrm{OX}} = (1-s)\vec{a} + \frac{1}{2}s\vec{b}$。
3. X は BP 上：$\overrightarrow{\mathrm{OX}} = \frac{1}{5}u\vec{a} + (1-u)\vec{b}$。
4. $\vec{a}$, $\vec{b}$ は $\vec{0}$ でなく平行でないので、$1-s = \frac{1}{5}u$, $\frac{1}{2}s = 1-u$。
5. 解くと $s = \frac{8}{9}$, $u = \frac{5}{9}$。よって $\overrightarrow{\mathrm{OX}} = \frac{1}{9}\vec{a} + \frac{4}{9}\vec{b}$。

別解・別の確かめ方

- メネラウスの定理（数学A）を △OAQ と直線 BP に用いると $\frac{\mathrm{OP}}{\mathrm{PA}} \cdot \frac{\mathrm{AX}}{\mathrm{XQ}} \cdot \frac{\mathrm{QB}}{\mathrm{BO}} = 1$ から $\mathrm{AX} : \mathrm{XQ}$ が求まり、内分点の公式で同じ結果が得られる。
- 答えの係数を使って、X が AQ 上にある（$\vec{a}$ と $\overrightarrow{\mathrm{OQ}}$ の係数の和が 1）ことを確かめられる。

部分点のポイント

- AQ 上の点としての表示（2点）
- BP 上の点としての表示（2点）
- 1次独立の明記と係数比較（2点）
- 正しい結論（2点）

よくあるミス

- 1次独立であることを書かずに係数を比較する（論証の不備）。
- AQ 上の点を $s\vec{a} + (1-s)\overrightarrow{\mathrm{OQ}}$ とおいたとき、s の意味（どちらからの比か）を取り違える。

C-04　正答　$\overrightarrow{\mathrm{OX}} = \dfrac{9}{29}\vec{a} + \dfrac{8}{29}\vec{b}$

8点

記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHA-U02

△OAB において、辺 OA を $3:4$ に内分する点を P、辺 OB を $2:3$ に内分する点を Q とし、線分 AQ と線分 BP の交点を X とする。…

思考の糸口　交点は「2つの線分の両方の上にある点」。それぞれの線分上の点として媒介変数を使って表し、同じ点だから係数が一致すると考える。

解法

1. $\overrightarrow{\mathrm{OP}} = \dfrac{3}{7}\vec{a}$、$\overrightarrow{\mathrm{OQ}} = \dfrac{2}{5}\vec{b}$。
2. X は AQ 上：$\overrightarrow{\mathrm{OX}} = (1-s)\vec{a} + \dfrac{2}{5}s\vec{b}$。
3. X は BP 上：$\overrightarrow{\mathrm{OX}} = \dfrac{3}{7}u\vec{a} + (1-u)\vec{b}$。
4. $\vec{a},\ \vec{b}$ は $\vec{0}$ でなく平行でないので、$1-s = \dfrac{3}{7}u,\ \dfrac{2}{5}s = 1-u$。
5. 解くと $s = \dfrac{20}{29},\ u = \dfrac{21}{29}$。よって $\overrightarrow{\mathrm{OX}} = \dfrac{9}{29}\vec{a} + \dfrac{8}{29}\vec{b}$。

別解・別の確かめ方

- メネラウスの定理（数学A）を △OAQ と直線 BP に用いると $\dfrac{\mathrm{OP}}{\mathrm{PA}}\cdot\dfrac{\mathrm{AX}}{\mathrm{XQ}}\cdot\dfrac{\mathrm{QB}}{\mathrm{BO}} = 1$ から $\mathrm{AX}:\mathrm{XQ}$ が求まり、内分点の公式で同じ結果が得られる。
- 答えの係数を使って、X が AQ 上にある（$\vec{a}$ と $\overrightarrow{\mathrm{OQ}}$ の係数の和が 1）ことを確かめられる。

部分点のポイント

- AQ 上の点としての表示（2点）
- BP 上の点としての表示（2点）
- 1次独立の明記と係数比較（2点）
- 正しい結論（2点）

よくあるミス

- 1次独立であることを書かずに係数を比較する（論証の不備）。
- AQ 上の点を $s\vec{a} + (1-s)\overrightarrow{\mathrm{OQ}}$ とおいたとき、s の意味（どちらからの比か）を取り違える。

C-05　正答　$\vec{a}\cdot\vec{b}=8$、$S=8\sqrt{2}$　8点

複数単元の融合・応用　別解・複数の解法　日常・他教科への応用　関連 HS-MATH1-U04

△OAB において $\mathrm{OA}=6,\ \mathrm{OB}=4,\ \mathrm{AB}=6$ である。…

思考の糸口　辺 AB の長さは $|\vec{b}-\vec{a}|$ で表せる。2乗して展開すると内積が現れるので、内積が求まる。面積は内積と大きさだけで表せる公式を使う。

解法

1. $\overrightarrow{\mathrm{AB}}=\vec{b}-\vec{a}$ より $|\vec{b}-\vec{a}|^2=36$。
2. $|\vec{b}|^2-2\vec{a}\cdot\vec{b}+|\vec{a}|^2=36$、すなわち $16-2\vec{a}\cdot\vec{b}+36=36$。
3. $\vec{a}\cdot\vec{b}=8$。
4. $S=\dfrac{1}{2}\sqrt{36\cdot16-(8)^2}=\dfrac{1}{2}\sqrt{512}=8\sqrt{2}$。

別解・別の確かめ方

- 余弦定理（数学Ⅰ）で $\cos\angle\mathrm{AOB}=\dfrac{6^2+4^2-6^2}{2\cdot6\cdot4}=\dfrac{1}{3}$ を求め、$\vec{a}\cdot\vec{b}=6\cdot4\cos\angle\mathrm{AOB}$、$S=\dfrac{1}{2}\cdot6\cdot4\sin\angle\mathrm{AOB}$ としても同じ結果になる。
- ヘロンの公式で面積を求めて照合することもできる。

部分点のポイント

- $|\vec{b}-\vec{a}|^2$ を展開して内積を求めている（3点）
- 面積公式を正しく使っている（3点）
- 値を正しく答えている（2点）

よくあるミス

- $|\vec{b}-\vec{a}|^2=|\vec{b}|^2-|\vec{a}|^2$ と展開してしまう。
- 面積公式の $\dfrac{1}{2}$ を落とす。

C-06　正答　$\vec{a}\cdot\vec{b}=19$、$S=6\sqrt{6}$　8点

複数単元の融合・応用　別解・複数の解法　日常・他教科への応用　関連 HS-MATH1-U04

△OAB において $\mathrm{OA}=7,\ \mathrm{OB}=5,\ \mathrm{AB}=6$ である。…

思考の糸口　辺 AB の長さは $|\vec{b}-\vec{a}|$ で表せる。2乗して展開すると内積が現れるので、内積が求まる。面積は内積と大きさだけで表せる公式を使う。

解法

1. $\overrightarrow{\mathrm{AB}}=\vec{b}-\vec{a}$ より $|\vec{b}-\vec{a}|^2=36$。
2. $|\vec{b}|^2-2\vec{a}\cdot\vec{b}+|\vec{a}|^2=36$、すなわち $25-2\vec{a}\cdot\vec{b}+49=36$。
3. $\vec{a}\cdot\vec{b}=19$。
4. $S=\dfrac{1}{2}\sqrt{49\cdot25-(19)^2}=\dfrac{1}{2}\sqrt{864}=6\sqrt{6}$。

別解・別の確かめ方

- 余弦定理（数学Ⅰ）で $\cos\angle\mathrm{AOB}=\dfrac{7^2+5^2-6^2}{2\cdot7\cdot5}=\dfrac{19}{35}$ を求め、$\vec{a}\cdot\vec{b}=7\cdot5\cos\angle\mathrm{AOB}$、$S=\dfrac{1}{2}\cdot7\cdot5\sin\angle\mathrm{AOB}$ としても同じ結果になる。
- ヘロンの公式で面積を求めて照合することもできる。

部分点のポイント

- $|\vec{b}-\vec{a}|^2$ を展開して内積を求めている（3点）
- 面積公式を正しく使っている（3点）
- 値を正しく答えている（2点）

よくあるミス

- $|\vec{b}-\vec{a}|^2=|\vec{b}|^2-|\vec{a}|^2$ と展開してしまう。
- 面積公式の $\dfrac{1}{2}$ を落とす。

C-07　正答　$\vec{a}\cdot\vec{b}=18$、$S=3\sqrt{55}$　8点

複数単元の融合・応用　別解・複数の解法　日常・他教科への応用　関連 HS-MATH1-U04

△OAB において $\mathrm{OA}=6,\ \mathrm{OB}=8,\ \mathrm{AB}=8$ である。…

思考の糸口　辺 AB の長さは $|\vec{b}-\vec{a}|$ で表せる。2乗して展開すると内積が現れるので、内積が求まる。面積は内積と大きさだけで表せる公式を使う。

解法

1. $\overrightarrow{\mathrm{AB}}=\vec{b}-\vec{a}$ より $|\vec{b}-\vec{a}|^2=64$。
2. $|\vec{b}|^2-2\vec{a}\cdot\vec{b}+|\vec{a}|^2=64$、すなわち $64-2\vec{a}\cdot\vec{b}+36=64$。
3. $\vec{a}\cdot\vec{b}=18$。
4. $S=\dfrac{1}{2}\sqrt{36\cdot64-(18)^2}=\dfrac{1}{2}\sqrt{1980}=3\sqrt{55}$。

別解・別の確かめ方

- 余弦定理（数学Ⅰ）で $\cos\angle\mathrm{AOB}=\dfrac{6^2+8^2-8^2}{2\cdot6\cdot8}=\dfrac{3}{8}$ を求め、$\vec{a}\cdot\vec{b}=6\cdot8\cos\angle\mathrm{AOB}$、$S=\dfrac{1}{2}\cdot6\cdot8\sin\angle\mathrm{AOB}$ としても同じ結果になる。
- ヘロンの公式で面積を求めて照合することもできる。

部分点のポイント

- $|\vec{b}-\vec{a}|^2$ を展開して内積を求めている（3点）
- 面積公式を正しく使っている（3点）
- 値を正しく答えている（2点）

よくあるミス

- $|\vec{b}-\vec{a}|^2=|\vec{b}|^2-|\vec{a}|^2$ と展開してしまう。
- 面積公式の $\dfrac{1}{2}$ を落とす。

C-08　正答　$\vec{e} = (0,\ -1)\,,\ (0,\ 1)$　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

$\vec{a} = (-3,\ 0)$ に垂直な大きさが 1 のベクトル $\vec{e}$ をすべて求めなさい。答えだけでなく、条件を式で表して求める過程も書くこと。

思考の糸口　求めるベクトルを $(p,\ q)$ とおき、「垂直」と「大きさ」の2つの条件を式にして連立する。向きが逆の2つが答えになることに注意する。

解法

1. $\vec{e} = (p,\ q)$ とおく。
2. 垂直条件：$\vec{a} \cdot \vec{e} = -3p + (0)q = 0$。
3. 大きさの条件：$p^2 + q^2 = 1$。
4. 垂直条件から $p = 0$。これを大きさの条件に代入すると $q^2 = 1$。
5. $\vec{e} = (0,\ -1)\,,\ (0,\ 1)$。

別解・別の確かめ方

- $\vec{a} = (a_1,\ a_2)$ に垂直なベクトルの1つは $(-a_2,\ a_1)$ である（内積が 0）。$(0,\ -3)$ の大きさは 3 なので、これを $\frac{1}{3}$ 倍したものと、その逆向きが答えになる。

部分点のポイント

- 垂直条件を内積で表している（2点）
- 大きさの条件を式にしている（2点）
- 連立して正しく解いている（2点）
- 向きが逆の2つを両方答えている（2点）

よくあるミス

- 一方の向きだけを答え、逆向きのベクトルを落とす。
- 大きさの条件を $p^2 + q^2 = 1$（2乗し忘れ）とする。

C-09　正答　$\vec{e} = (-10,\ 24)\ ,\ (10,\ -24)$　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

$\vec{a} = (36,\ 15)$ に垂直な大きさが 26 のベクトル $\vec{e}$ をすべて求めなさい。答えだけでなく、条件を式で表して求める過程も書くこと。

思考の糸口　求めるベクトルを $(p,\ q)$ とおき、「垂直」と「大きさ」の2つの条件を式にして連立する。向きが逆の2つが答えになることに注意する。

解法

1. $\vec{e} = (p,\ q)$ とおく。
2. 垂直条件：$\vec{a} \cdot \vec{e} = 36p + (15)q = 0$。
3. 大きさの条件：$p^2 + q^2 = 676$。
4. 垂直条件から $q = -\frac{12}{5}p$。これを大きさの条件に代入して解くと、2組の解が得られる。
5. $\vec{e} = (-10,\ 24)\ ,\ (10,\ -24)$。

別解・別の確かめ方

- $\vec{a} = (a_1,\ a_2)$ に垂直なベクトルの1つは $(-a_2,\ a_1)$ である（内積が 0）。$(-15,\ 36)$ の大きさは 39 なので、これを $\frac{2}{3}$ 倍したものと、その逆向きが答えになる。

部分点のポイント

- 垂直条件を内積で表している（2点）
- 大きさの条件を式にしている（2点）
- 連立して正しく解いている（2点）
- 向きが逆の2つを両方答えている（2点）

よくあるミス

- 一方の向きだけを答え、逆向きのベクトルを落とす。
- 大きさの条件を $p^2 + q^2 = 26$（2乗し忘れ）とする。

C-10　正答　$\vec{e} = (15,\ 8)\ ,\ (-15,\ -8)$　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

$\vec{a} = (8,\ -15)$ に垂直な大きさが 17 のベクトル $\vec{e}$ をすべて求めなさい。答えだけでなく、条件を式で表して求める過程も書くこと。

思考の糸口　求めるベクトルを $(p,\ q)$ とおき、「垂直」と「大きさ」の2つの条件を式にして連立する。向きが逆の2つが答えになることに注意する。

解法

1. $\vec{e} = (p,\ q)$ とおく。
2. 垂直条件：$\vec{a} \cdot \vec{e} = 8p + (-15)q = 0$。
3. 大きさの条件：$p^2 + q^2 = 289$。
4. 垂直条件から $q = \frac{8}{15}p$。これを大きさの条件に代入して解くと、2組の解が得られる。
5. $\vec{e} = (15,\ 8)\ ,\ (-15,\ -8)$。

別解・別の確かめ方

- $\vec{a} = (a_1,\ a_2)$ に垂直なベクトルの1つは $(-a_2,\ a_1)$ である（内積が 0）。$(15,\ 8)$ の大きさは 17 なので、これを 1 倍したものと、その逆向きが答えになる。

部分点のポイント

- 垂直条件を内積で表している（2点）
- 大きさの条件を式にしている（2点）
- 連立して正しく解いている（2点）
- 向きが逆の2つを両方答えている（2点）

よくあるミス

- 一方の向きだけを答え、逆向きのベクトルを落とす。
- 大きさの条件を $p^2 + q^2 = 17$（2乗し忘れ）とする。

D　典型誤答訂正

D-01　正答　$3\sqrt{3}$　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

$|\vec{a}|=1$, $|\vec{b}|=6$, $\vec{a}\cdot\vec{b}=-5$ のとき、$|\vec{a}+\vec{b}|$ を求めなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　大きさの2乗は内積で展開する。$(x+y)^2=x^2+2xy+y^2$ と同じ形になる。

解法

1. $|\vec{a}+\vec{b}|^2=(\vec{a}+\vec{b})\cdot(\vec{a}+\vec{b})=|\vec{a}|^2+2\vec{a}\cdot\vec{b}+|\vec{b}|^2$。
2. $=1-10+36=27$。
3. $|\vec{a}+\vec{b}|\geqq 0$ より $3\sqrt{3}$。

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：1つ目の等号（2乗の展開）
なぜ誤りやすいか：三平方の定理の形 $c^2=a^2+b^2$ に引きずられ、$\vec{a}\perp\vec{b}$ のときにしか成り立たない式を一般に使っている。
正しい解答：$|\vec{a}+\vec{b}|^2=|\vec{a}|^2+2\vec{a}\cdot\vec{b}+|\vec{b}|^2=1-10+36=27$　よって $|\vec{a}+\vec{b}|=3\sqrt{3}$

別解・別の確かめ方

- $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$（垂直）のときに限り生徒の式が成り立つ。内積が 0 でないことを確認すれば、誤りに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- $2\vec{a}\cdot\vec{b}$ の項を落とす。
- 差のときの符号 $-2\vec{a}\cdot\vec{b}$ を誤る。

D-02　正答　$\sqrt{39}$　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

$|\vec{a}|=1$, $|\vec{b}|=6$, $\vec{a}\cdot\vec{b}=-1$ のとき、$|\vec{a}-\vec{b}|$ を求めなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　大きさの2乗は内積で展開する。$(x+y)^2=x^2+2xy+y^2$ と同じ形になる。

解法

1. $|\vec{a}-\vec{b}|^2=(\vec{a}-\vec{b})\cdot(\vec{a}-\vec{b})=|\vec{a}|^2-2\vec{a}\cdot\vec{b}+|\vec{b}|^2$。
2. $=1+2+36=39$。
3. $|\vec{a}-\vec{b}|\geqq 0$ より $\sqrt{39}$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：1つ目の等号（2乗の展開）

なぜ誤りやすいか：三平方の定理の形 $c^2=a^2+b^2$ に引きずられ、$\vec{a}\perp\vec{b}$ のときにしか成り立たない式を一般に使っている。

正しい解答：$|\vec{a}-\vec{b}|^2=|\vec{a}|^2-2\vec{a}\cdot\vec{b}+|\vec{b}|^2=1+2+36=39$　よって $|\vec{a}-\vec{b}|=\sqrt{39}$

別解・別の確かめ方

- $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$（垂直）のときに限り生徒の式が成り立つ。内積が 0 でないことを確認すれば、誤りに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- $2\vec{a}\cdot\vec{b}$ の項を落とす。
- 差のときの符号 $-2\vec{a}\cdot\vec{b}$ を誤る。

D-03　正答　$\sqrt{14}$　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

$|\vec{a}|=1$, $|\vec{b}|=3$, $\vec{a}\cdot\vec{b}=2$ のとき、$|\vec{a}+\vec{b}|$ を求めなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　大きさの2乗は内積で展開する。$(x+y)^2=x^2+2xy+y^2$ と同じ形になる。

解法

1. $|\vec{a}+\vec{b}|^2=(\vec{a}+\vec{b})\cdot(\vec{a}+\vec{b})=|\vec{a}|^2+2\vec{a}\cdot\vec{b}+|\vec{b}|^2$。
2. $=1+4+9=14$。
3. $|\vec{a}+\vec{b}|\geqq 0$ より $\sqrt{14}$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：1つ目の等号（2乗の展開）

なぜ誤りやすいか：三平方の定理の形 $c^2=a^2+b^2$ に引きずられ、$\vec{a}\perp\vec{b}$ のときにしか成り立たない式を一般に使っている。

正しい解答：$|\vec{a}+\vec{b}|^2=|\vec{a}|^2+2\vec{a}\cdot\vec{b}+|\vec{b}|^2=1+4+9=14$　よって $|\vec{a}+\vec{b}|=\sqrt{14}$

別解・別の確かめ方

- $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$（垂直）のときに限り生徒の式が成り立つ。内積が 0 でないことを確認すれば、誤りに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- $2\vec{a}\cdot\vec{b}$ の項を落とす。
- 差のときの符号 $-2\vec{a}\cdot\vec{b}$ を誤る。

D-04　正答 $(11,\ 4)$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

2点 $\mathrm{A}(2,\ 4)$、$\mathrm{B}(-4,\ 4)$ に対して、線分 AB を $3:5$ に外分する点 Q の座標を求めなさい。［ある生徒の解答］ $\dfrac{m\vec{a}-n\vec{b}}{m-n}$ に…

思考の糸口　外分点 Q は直線 AB 上で、比の大きい方の点の外側にある。図で位置を確かめると検算になる。

解法

1. 外分の公式 $\dfrac{-n\vec{a}+m\vec{b}}{m-n}$ を確認する。
2. x 座標：$\dfrac{-5\cdot(2)+3\cdot(-4)}{-2}=11$。
3. y 座標：$\dfrac{-5\cdot(4)+3\cdot(4)}{-2}=4$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：公式の係数（$\vec{a}$ と $\vec{b}$ にかける数）

なぜ誤りやすいか：「比 $m:n$ の m を A に、n を B に」と、比の順に係数をかけてしまった。内分・外分とも係数はたすきがけになることを忘れている。

正しい解答：外分点は $\dfrac{-n\vec{a}+m\vec{b}}{m-n}$。$x=\dfrac{-5\cdot(2)+3\cdot(-4)}{-2}=11$、$y=\dfrac{-5\cdot(4)+3\cdot(4)}{-2}=4$。よって $(11,\ 4)$

別解・別の確かめ方

- $\overrightarrow{\mathrm{AQ}}=\dfrac{3}{-2}\overrightarrow{\mathrm{AB}}$ として求めても $(11,\ 4)$ になる。また、$\mathrm{AQ}:\mathrm{QB}=3:5$ を距離で確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 比の順に係数をかけてしまう。
- 外分で分母を $m+n$ にしてしまう。

D-05　正答　$(-4,\ -2)$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

2点 A$(-1,\ -5)$、B$(-3,\ -3)$ に対して、線分 AB を $3:1$ に外分する点 Q の座標を求めなさい。［ある生徒の解答］

$\dfrac{m\vec{a}-n\vec{b}}{m-n}$…

思考の糸口　外分点 Q は直線 AB 上で、比の大きい方の点の外側にある。図で位置を確かめると検算になる。

解法

1. 外分の公式 $\dfrac{-n\vec{a}+m\vec{b}}{m-n}$ を確認する。
2. x 座標：$\dfrac{-1\cdot(-1)+3\cdot(-3)}{2}=-4$。
3. y 座標：$\dfrac{-1\cdot(-5)+3\cdot(-3)}{2}=-2$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：公式の係数（$\vec{a}$ と $\vec{b}$ にかける数）

なぜ誤りやすいか：「比 $m:n$ の m を A に、n を B に」と、比の順に係数をかけてしまった。内分・外分とも係数はたすきがけになることを忘れている。

正しい解答：外分点は $\dfrac{-n\vec{a}+m\vec{b}}{m-n}$。$x=\dfrac{-1\cdot(-1)+3\cdot(-3)}{2}=-4$、$y=\dfrac{-1\cdot(-5)+3\cdot(-3)}{2}=-2$。よって $(-4,\ -2)$

別解・別の確かめ方

- $\overrightarrow{\mathrm{AQ}}=\dfrac{3}{2}\overrightarrow{\mathrm{AB}}$ として求めても $(-4,\ -2)$ になる。また、$\mathrm{AQ}:\mathrm{QB}=3:1$ を距離で確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 比の順に係数をかけてしまう。
- 外分で分母を $m+n$ にしてしまう。

D-06　正答　$(8,\ 3)$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

2点 A$(-4,\ 3)$、B$(4,\ 3)$ に対して、線分 AB を $3:1$ に外分する点 Q の座標を求めなさい。［ある生徒の解答］ $\dfrac{m\vec{a}-n\vec{b}}{m-n}$ に…

思考の糸口　外分点 Q は直線 AB 上で、比の大きい方の点の外側にある。図で位置を確かめると検算になる。

解法

1. 外分の公式 $\dfrac{-n\vec{a}+m\vec{b}}{m-n}$ を確認する。
2. x 座標：$\dfrac{-1\cdot(-4)+3\cdot(4)}{2}=8$。
3. y 座標：$\dfrac{-1\cdot(3)+3\cdot(3)}{2}=3$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：公式の係数（$\vec{a}$ と $\vec{b}$ にかける数）

なぜ誤りやすいか：「比 $m:n$ の m を A に、n を B に」と、比の順に係数をかけてしまった。内分・外分とも係数はたすきがけになることを忘れている。

正しい解答：外分点は $\dfrac{-n\vec{a}+m\vec{b}}{m-n}$。$x=\dfrac{-1\cdot(-4)+3\cdot(4)}{2}=8$、$y=\dfrac{-1\cdot(3)+3\cdot(3)}{2}=3$。よって $(8,\ 3)$

別解・別の確かめ方

- $\overrightarrow{\mathrm{AQ}}=\dfrac{3}{2}\overrightarrow{\mathrm{AB}}$ として求めても $(8,\ 3)$ になる。また、$\mathrm{AQ}:\mathrm{QB}=3:1$ を距離で確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 比の順に係数をかけてしまう。
- 外分で分母を $m+n$ にしてしまう。

D-07　正答　$\theta = 135^\circ$　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

2つのベクトル $\vec{a} = (-3,\ 3)$, $\vec{b} = (0,\ -12)$ のなす角 θ $(0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ)$ を求めなさい。［ある生徒…

思考の糸口　内積の符号で、鋭角（正）・直角（0）・鈍角（負）がまず判定できる。

解法

1. $\cos\theta = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ の符号を確認する（負）。
2. 負なので鈍角。
3. $\cos 135^\circ = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ より $\theta = 135^\circ$。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：$\cos\theta$ から角を決める部分

なぜ誤りやすいか：特別な角の cos の値を鋭角の表だけで覚えていて、負の値を絶対値で照合してしまった。

正しい解答：$\cos\theta = -\frac{\sqrt{2}}{2} < 0$ なので θ は鈍角。$0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ より $\theta = 135^\circ$

別解・別の確かめ方

- 2つのベクトルを始点をそろえてかくと、鈍角に開いていることが図からも確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- $\cos\theta$ の符号を無視して鋭角を答える。

D-08　正答　$\theta = 120^\circ$　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

2つのベクトル $\vec{a} = (2,\ 0,\ 2)$, $\vec{b} = (0,\ 2,\ -2)$ のなす角 θ $(0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ)$ を求めなさい。…

思考の糸口　内積の符号で、鋭角（正）・直角（0）・鈍角（負）がまず判定できる。

解法

1. $\cos\theta = -\frac{1}{2}$ の符号を確認する（負）。
2. 負なので鈍角。
3. $\cos 120^\circ = -\dfrac{1}{2}$ より $\theta = 120^\circ$。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：$\cos\theta$ から角を決める部分

なぜ誤りやすいか：特別な角の cos の値を鋭角の表だけで覚えていて、負の値を絶対値で照合してしまった。

正しい解答：$\cos\theta = -\frac{1}{2} < 0$ なので θ は鈍角。$0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ より $\theta = 120^\circ$

別解・別の確かめ方

- $\cos(180^\circ - \theta) = -\cos\theta$ の関係から、鈍角の値は対応する鋭角の値の符号を変えたものになる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- $\cos\theta$ の符号を無視して鋭角を答える。

D-09　正答　$k = 15$　　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

$\vec{a} = (-5,\ k)$ と $\vec{b} = (1,\ -3)$ が平行になるような定数 k の値を求めなさい。［ある生徒の解答］ 平行なので $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ 。…

思考の糸口　平行は「実数倍」、垂直は「内積 0」。条件を言葉で確認してから式にする。

解法

1. 平行条件：$\vec{a} = t\vec{b}$ となる実数 t がある。
2. x 成分から $t = -5$。
3. y 成分：$k = t \cdot (-3) = 15$。

> **誤答分析（概念の誤解）**
> 誤りの箇所：最初の条件式（平行の条件）
> なぜ誤りやすいか：「内積が 0」という条件が印象に残っていて、垂直条件と平行条件を取り違えた。
> 正しい解答：平行条件は $a_1b_2 - a_2b_1 = 0$。$-5 \cdot (-3) - k \cdot (1) = 0$ より $k = 15$

別解・別の確かめ方

- $k = 15$ のとき $\vec{a} = (-5,\ 15)$ が $\vec{b}$ の -5 倍になっていることを確かめる。また、生徒の $k = -\dfrac{5}{3}$ を代入すると内積が 0（垂直）になり、平行でないことが分かる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 平行と垂直の条件を取り違える。

D-10　正答　$k = 12$　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

$\vec{a} = (3,\ k)$ と $\vec{b} = (-1,\ -4)$ が平行になるような定数 k の値を求めなさい。［ある生徒の解答］ 平行なので $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ 。…

思考の糸口　平行は「実数倍」、垂直は「内積 0」。条件を言葉で確認してから式にする。

解法

1. 平行条件：$\vec{a} = t\vec{b}$ となる実数 t がある。
2. x 成分から $t = -3$。
3. y 成分：$k = t \cdot (-4) = 12$。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：最初の条件式（平行の条件）
なぜ誤りやすいか：「内積が 0」という条件が印象に残っていて、垂直条件と平行条件を取り違えた。
正しい解答：平行条件は $a_1b_2 - a_2b_1 = 0$。$3 \cdot (-4) - k \cdot (-1) = 0$ より $k = 12$

別解・別の確かめ方

- $k = 12$ のとき $\vec{a} = (3,\ 12)$ が $\vec{b}$ の -3 倍になっていることを確かめる。また、生徒の $k = -\dfrac{3}{4}$ を代入すると内積が 0（垂直）になり、平行でないことが分かる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 平行と垂直の条件を取り違える。

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））